

Livrable WP3 : usages de LaDocumenta.eu et scénario de l'utilisation de l'IA.

1. Étude des usages

L'idée de cette première partie de livrable est d'avoir des exemples concrets d'utilisation de la plateforme et cerner ainsi les différents profils d'utilisateurs. Pour cela, nous nous référons à un exercice proposé par notre développeur au colloque LaDocumenta.eu, organisé à Prague en avril 2026. Il s'agit d'un exercice sur les *personae* de la plateforme organisé comme suit :

Modèle : Je suis ..., je souhaite ... et j'utiliserai LaDocumenta.eu pour ...

Exemple : **Je suis** musicologue au sein d'un orchestre, **je fais** des recherches dans des documents historiques pour notre nouvelle production, et **j'utiliserai LaDocumenta pour** consulter les ressources existantes d'autres orchestres et organiser mes propres documents.

L'exercice des *personae* proposé par notre développeur met en évidence quatre groupes d'utilisateurs que nous détaillons.

Groupe 1 : contributeurs (membres ou non du consortium) → Groupe fondamental qui fournit la matière première de la plateforme.

Fonctions du groupe 1 : bibliothécaires, musicologues, archivistes ...

Besoins : déposer, cataloguer, structurer et organiser les ressources (la donnée)

Leurs ressources : partitions, documents historiques, fiches techniques de la salle (plan de salle etc).

Objectif IA : faciliter le dépôt de ressources.

Groupe 2 : musiciens interprètes → utilisent la plateforme pour nourrir leur interprétation.

Fonctions du groupe 2 : chefs d'orchestre, musiciens, chanteurs, luthiers, ingénieurs du son.

Besoins : trouver des réponses aux questions d'interprétations qu'ils se posent : prononciation, choix d'instruments, placement des musiciens, détails des partitions, acoustique d'une salle.

Objectif IA : création d'un moteur de recherche multi-critères très pointu avec des outils de collaboration.

Groupe 3 : chercheurs → utilisation scientifique, académique ou pédagogique de la plateforme.

Fonctions du groupe 3 : universitaires, chercheurs, étudiants musicologues et historiens, enseignants, institutions patrimoniales (musées, bibliothèques, archives...)

Besoin : analyser les productions passées, croiser les sources pour conserver un patrimoine, une mémoire de la pratique historiquement informée.

Objectifs IA : fonctionnalités de consultation avancée, téléchargement de documents de haute qualité et de liens entre les époques et les œuvres.

Groupe 4 : grand public → consommateurs de la plateforme.

Fonctions groupe 4 : grand public, critique, mécènes.

Besoin : découvrir l'envers du décor, le processus de création. Vitrine de l'institution.

Objectif IA : générer des articles éditoriaux, vulgarisation...

2. Liste scénarios possibles liés à l'utilisation de l'IA

Le projet [LaDocumenta.eu](https://lacommenta.eu) n'est pas un projet d'IA industrielle de masse (big data) qui chercherait à utiliser l'IA pour tout type de tâche afin d'être dans l'ère du temps. C'est une infrastructure de recherche et une proposition de méthodologie européenne qui se sert de l'IA comme d'un outil de médiation pour préserver et transmettre le patrimoine musical immatériel (savoir interprétatif, souvent tacite).

Pour faire suite aux usages répertoriés des *personae*, nous avons délimité quatre axes de travail où l'IA peut devenir un outil intéressant pour les usages de la plateforme.

LaDocumenta.eu			
ingénierie et patrimoine	recherche et IA (r et d)	IA et interprétation	transmission et médiation
Capture PWA/API Wikidata structure FRBR/CIDOC/IFLA LRM Human-in-the-loop	OMR complexe extraction des annotations manuscrites	assistant conversationnel et LLM souverain RAG nourri des données de LaDocumenta.eu	UI adaptative mentor IA capsule générative audio/vidéo éducative

1) **Ingénierie et patrimoine** : cet axe concerne l'utilisation de l'IA pour le travail administratif des orchestres (le groupe 1 : bibliothécaires, musicologues, archivistes) et relève du domaine de l'ingénierie documentaire. L'idée est d'utiliser des outils invisibles (plugins, PWA) qui automatisent l'archivage en pré-remplissant les métadonnées en langage naturel. Ils permettront d'aider les agents bibliothécaires et archivistes dans leur travail quotidien. Faciliter le dépôt de ressources avec validation humaine (human-in-the-loop) est l'objectif principal de cet axe.

2) **Recherche** : cet axe propose d'utiliser l'IA comme outil d'aide à la pratique de la recherche. Il repose sur un partenariat avec l'IRISA pour travailler sur la reconnaissance des annotations manuscrites sur une partition imprimée et d'autres équipes de recherche pour l'alignement partition/audio. Il réfléchit aussi à la structuration des connaissances, à l'aide de l'*autotagging*, de l'enrichissement sémantique (extraction de données : BnF, RISM, Wikidata), de la modélisation sur le modèle de CIDOC-CRM, IFLA-LRM (ex FRBR).

3) **Interprétation** : cet axe s'organise autour de la création d'assistant conversationnel sur le modèle d'un LLM souverain + RAG, nourri des données de [LaDocumenta.eu](https://lacommenta.eu). Cet assistant aiderait chefs et musiciens dans leurs choix interprétatifs comme s'ils dialoguaient avec un coach.

4) **Éducation, pédagogie** : cet axe s'intéresse aux questions de médiation culturelle et de transmission. L'idée est de créer des interfaces s'adaptant en temps réel à l'utilisateur. Pensées pour tout type de public, elles traduisent la donnée brute, le savoir tacite en récit interactif (*scrollytelling*, *deepfake*) pour le grand public et permettent la manipulation des données pour des publics d'étudiants et d'amateurs éclairés.

- **Axe 1 : Simplification du dépôt et structuration des données.**

Usagers ciblés : groupe 1 constitué de contributeurs bibliothécaires, musicologues et archivistes.

Besoin identifié (exercice des *personae*) : dépôt, de catalogage et d'organisation des ressources.

Objectif : proposer une interface de dépôt intuitive. Les usagers remplissent les métadonnées des ressources en langage naturel et l'IA structure le texte en répartissant les métadonnées dans les bons champs du formulaire de dépôt.

Exemple : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** bibliothécaire,
- **Je souhaite** déposer un dossier de ressources.
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour structurer ma description en langage naturel des ressources, dans les bons champs du formulaire.

Scénario concret :

- **Contexte** : archivage de la production de l'Enlèvement au sérail de Mozart, au Théâtre des Champs-Élysées. Orchestre Insula Orchestra, chœur Accentus, juin 2026.
- **Action de l'utilisateur** : en tant que bibliothécaire, j'écris ce texte en guise de métadonnées en langage naturel : « Documents de travail de l'Enlèvement au Sérail de Mozart, session de juin 2026, Insula Orchestra. Bibliographie ».
- **Action de l'IA** : analyse sémantique (NLP: Natural Language Processing), extraction des entités et pré-remplissage des champs du formulaire de dépôt.
 - Titre : Bibliographie Enlèvement au Sérail
 - Type : document préparatoire divers
 - Œuvre liée : Enlèvement au Sérail. Mozart, Wolfgang Amadeus
 - Notes descriptives : Documents de travail de l'Enlèvement au Sérail de Mozart, session de juin 2026, Insula Orchestra. Bibliographie.
- **Validation humaine** : Human-in-the-loop, le bibliothécaire contrôle et valide.

Briques technologies à mobiliser :

- NLP (Natural Language Processing) = Traitement Automatique du Langage Naturel : analyse de la description textuelle libre pour en extraire les entités (compositeur, œuvre, lieu) et pré-remplir les métadonnées.
- Traduction automatique et indexation (24 langues de l'UE) : traduction instantanée des métadonnées pour rendre la ressource immédiatement découvrable à l'échelle européenne.
- OMR / OCR avancés (IRISA) : détection et transcription des annotations manuscrites de chef d'orchestre sur une partition imprimée. Détection et transcription musicale. Conversion au format MusicXML : si le bibliothécaire glisse le PDF d'une page de partition annotée où l'IA (OCR) extrait les notes manuscrites du chef pour les ajouter aux notes descriptives.

- **Axe 2 : Graphe de connaissances (sémantique et organologie)**

Usagers ciblés : commun à tous les groupes d'utilisateurs

Besoin identifié : structurer la connaissance (les savoirs) de la plateforme. L'idée est notamment de relier les savoirs tacites et explicites.

Objectif : utiliser les ressources de la plateforme et les lier aux bases de données européennes de référence.

Exemple : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- Je suis luthier
- Je souhaite restaurer un violon baroque
- J'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour comparer l'instrument que je vais restaurer avec une pièce de musée équivalente et de la documentation dans des centres spécialisés.

Scénario concret :

- **Contexte** : restauration d'un violon baroque dans le respect des standards historiques
- **Action de l'utilisateur** : en tant que luthier, je souhaite me documenter sur le luthier ayant fabriqué l'instrument. Je cherche notamment des exemplaires physiques de violons du même luthier dans les musées d'instruments, ou d'autres violons semblables encore joués aujourd'hui pour me guider dans la restauration (choix du bois, type de vernis...).
- **Action de l'IA** : permet de dépasser la recherche par mot-clé. Croisement des bases de données de références (musées européens d'instruments...). Les ontologies permettent de détecter avec précision des similitudes avec un violon conservé au Musée de la Musique à Paris et un autre référencé dans la base du RISM.

Briques technologiques à mobiliser

- Wikidata : alignement automatique et non éditable des identifiants internationaux (BnF, RISM, Wikidata, Europeana, MIMO pour les musées d'instruments). Interopérabilité invisible qui élimine les silos institutionnels et évite les erreurs humaines de saisie.
- Algorithmes basés sur les ontologies CIDOC-CRM et IFLA-LRMoo (orienté objet), ex FRBRoo : liens de causalités ou de parentalité trouvés par l'IA mais non explicités par les utilisateurs (relier les dimensions de l'instrument à un traité de facture instrumentale numérisé du même siècle).
- Algorithmes spécialisés qui analysent les ressources numériques et physiques d'institutions patrimoniales européennes. Traitement automatique des doublons.

- **Axe 3 : Mentor IA**

Usagers ciblés : groupe 2 constitué de chefs et de musiciens et groupe 3 constitué de chercheurs et d'enseignants.

Besoin identifié : navigation facilitée, pour préparer l'interprétation d'une oeuvre (chef, musicien) ou construire une analyse d'oeuvre (chercheurs)

Objectif : proposer une aide à la navigation dans la plateforme et un agent conversationnel pour faciliter les recherches académiques et l'interprétation musicale.

Exemple 1 : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- Je suis musicien HIP
- Je souhaite un soutien pour construire une interprétation d'oeuvre baroque pour mon prochain concert
- J'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour avoir une synthèse auditive des interprétations de l'oeuvre musicale ainsi que des conseils précis d'interprétation, sous la forme d'une discussion en messages.

Scénario concret :

- **Contexte :** préparation d'une interprétation musicale d'une oeuvre baroque.
- **Action de l'utilisateur :** en tant que musicien HIP, je prépare mon prochain concert. Ne connaissant pas les habitudes d'articulation du chef d'orchestre invité qui dirigera le concert, je souhaite des exemples d'interprétation pour me préparer.
- **Action de l'IA :** permet de répondre à un message d'un musicien (ou chef d'orchestre) écrit en NLP, en synthétisant les annotations manuscrites du conducteur du chef invité et en proposant l'écoute du passage précis dirigé par ce chef d'orchestre.

Exemple 2 : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** chercheur HIP
- **Je souhaite** comparer des interprétations pour écrire un article sur la manière de jouer Mozart en Europe.
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour avoir une vue d'ensemble synthétique de ma documentation ainsi que de bénéficier d'un croisement de données des différentes bases de données de référence sur le sujet.

Scénario concret :

- **Contexte :** préparation d'un article musicologique.
- **Action de l'utilisateur :** en tant que chercheur sensible à la pratique historiquement informée, je rédige mon prochain article et j'ai besoin de faire la synthèse d'une masse d'articles sur l'interprétation de Mozart.
- **Action de l'IA :** permet de faire la synthèse d'articles, et de croiser des données de différentes sources : articles scientifiques, traité d'interprétation, captation de masterclass dans toute l'Europe pour fournir un état de l'art structuré.

Exemple 3 : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** enseignant de formation musicale
- **Je souhaite** faire un cours sur la pratique historiquement informée (HIP)
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour appliquer un filtre «HIP» à un enregistrement d'une œuvre baroque par un orchestre jouant sur instrument moderne. Le filtre permet d'appliquer un style interprétatif fidèle au rendu de l'époque, avec des propriétés de son d'un instrument d'époque.

Scénario concret :

- **Contexte** : préparation de cours sur la musique historiquement informée (HIP).
- **Action de l'usager** : en tant que professeur souhaitant faire découvrir la pratique historiquement informée à mes élèves, je voudrais leur faire écouter une œuvre baroque jouée par un orchestre sur instruments d'époque et comparer l'enregistrement avec un orchestre jouant sur instruments contemporains. Hélas, je ne trouve pas d'enregistrement de cette œuvre par un orchestre HIP.
- **Action de l'IA** : permet d'appliquer un filtre à un enregistrement. Ainsi, les élèves du professeur pourront écouter une œuvre de Haendel interprétée par un orchestre jouant sur instrument moderne, avec des propriétés sonores pour qu'ils aient l'impression d'entendre un orchestre jouant sur instruments d'époque.

Briques technologiques à mobiliser

- LLM souverain (Mistral/Albert) + RAG (Retrieval-Augmented Generation) spécialisé : interface conversationnelle fermée, strictement nourrie par les données sourcées et validées de LaDocumenta.eu . Cela limite les hallucinations des LLM. Sur l'exemple du chatbot T-REX mis en place à la bibliothèque de l'Université de Calgary (s'inspirant du chatbot Rex du bureau du registraire de l'université), détournant un outil de Ivy.ai. Il s'agit d'un chatbot multilingue qui combine un grand modèle de langage LLM avec la technologie de génération augmentée de récupération (RAG). Le chatbot se nourrit du contenu de la bibliothèque uniquement.
- Musicologie computationnelle (sur le modèle du projet *CollabScore*) : utilisation d'algorithmes qui synchronisent le son d'un enregistrement audio à la lecture visuelle (MusicXML/MEI) de la partition du passage correspondant et de ses annotations manuscrites (OCR).
- IA générative audio : algorithmes de traitement du signal, basé sur l'apprentissage profond qui analyse les caractéristiques d'un son pour en modifier le style, le timbre instrumental et le diapason, pour des usages éducatifs.

- **Axe 4 : mettre à disposition le savoir HIP.**

Usagers ciblés : groupe 4 constitué du grand public, des amateurs, mais aussi d'étudiants et de mécènes.

Besoin identifié : acquérir des connaissances sur la pratique historiquement informée de la musique.

Objectif : proposer une interface de démocratisation des savoirs musicaux. Les usagers font des recherches très larges sur la musique et sont à la recherche de contenus fiables, adaptés à leur niveau de connaissance.

Exemple : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** mélomane (grand public),
- **Je souhaite** découvrir l'envers du décor d'une production de musique ancienne.
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour obtenir des résultats de recherche personnalisés en fonction de mon profil.

Scénario concret :

- **Contexte :** découverte d'un projet de musique ancienne, intérêt pour ce que le grand public ne voit pas sans être initié.
- **Action de l'utilisateur :** en tant qu'amateur de musique non-connaisseur, je suis curieux de connaître l'envers du décor du concert que j'ai vu hier et je me documente sur la musique ancienne. Je fais une recherche plein-texte « concert Messe du couronnement Insula Orchestra » qui ne me satisfait pas.
- **Action de l'IA :** permet de détecter le niveau de l'utilisateur et propose un moteur de recherche assisté par l'IA qui permet à l'utilisateur de faire sa recherche en langage naturel. L'IA génère ensuite un contenu en mode *scrollytelling* ou le texte est minimal et les illustrations nombreuses

Briques technologies à mobiliser :

- Génération de contenu : modèles d'IA entraînés pour adapter le niveau de langage et d'expertise à l'utilisateur. Génération de brouillons d'articles interactifs (format de *scrollytelling*).
- Recommandation personnalisée : algorithmes de filtrage basés sur le graphe sémantique pour permettre à l'outil de s'adapter à l'utilisateur.

Références et niveaux d'avancement des projets ayant utilisé ces IA https://urfist.chartes.psl.eu/sites/urfist/files/public/media/document/2025-10/Bouchard_URFIST-Paris_IA-documentaire_AIBM_Strasbourg_21102025.pdf

Type d'IA ciblée	Projet source d'inspiration	Type de projet (Projet de recherche expérimental ? IA disponible de manière industrielle ? Recherche appliquée?)	Résultats du projet	Risques de ce projet	Niveau de difficulté/coûts
NLP (<i>Natural Language Processing</i>)	Moteur de recherche sémantique, outil d'analyse exemples : Annif, ISIDORE, NER4Archives - Annif (Bibliothèque nationale de Finlande) : référence internationale pour l'indexation sujet. L'indexation exprime le sujet d'un document à travers son analyse et permet ainsi de retrouver dans un catalogue tous les documents qui traitent d'un sujet donné quel que soit le support. Source BnF : https://www.bnf.fr/fr/indexation-sujet-les-referentiels-utilises-par-la-bnf Utilisation non conventionnelle d'Annif pour extraire les entités d'un texte en langage naturel (et les métadonnées). - ISIDORE est un « moteur de recherche permettant de découvrir et de trouver des publications, des données numériques et profils de chercheur.e.s en sciences humaines et sociales (SHS) venant du monde entier. Il permet de rechercher dans le texte intégral de plusieurs millions de documents (articles, thèses et mémoires, rapports, jeux de données, pages Web, notices de bases de données, description de fonds d'archives, etc.), des signalements événements (séminaires, colloques, etc.). De plus, ISIDORE relie entre eux ces millions de documents en les enrichissant à l'aide de concepts scientifiques issus des travaux des communautés de recherche des SHS. » « ISIDORE moissonne, c'est le terme consacré, des entrepôts de données et de publications afin de récupérer des métadonnées textuelles et du texte intégral, les enrichir et les indexer à l'aide d'un moteur de recherche. L'exploitation des métadonnées des documents ainsi que du texte intégral, permet d'analyser ces informations afin de les enrichir en les reliant d'une part à des concepts de référentiels scientifiques (thésaurus, vocabulaires scientifiques, etc.) édités soit par les communautés scientifiques des SHS elles-mêmes, soit par les grandes bibliothèques de recherche internationales, et d'autre part à des identifiants d'auteurs (ORCID, IDRef, IdHAL, VIAF, etc.) », article sur les 10 ans d'ISIDORE de Stéphane Pouyllau, https://documentation.huma-num.fr/isidore/ - NER4Archives est un projet de reconnaissance d'entités nommées pour les serves d'archives mené par les Archives nationales. Les Entités nommées sont des éléments de description de référence, que l'on utilise notamment pour indexer et faire des recherches dans les documents ou dans les inventaires. Les entités nommées sont surtout des noms propres, comme des noms de personnes, de lieux, d'institutions, etc. Les Archives nationales et l'Inria, avec le soutien du ministère de la Culture, travaillent à la reconnaissance des entités nommées dans les instruments de recherche au format XML/EAD. C'est le projet NER4Archives (Named Entity Recognition For Archives) ou « reconnaissance d'entités nommées pour les services d'archives ». (https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/innovation-et-recherche/ner4archives-reconnaissance-entites-nommees-pour-les-services-darchives) Explication technique détaillée : https://ner-for-historical-docs.github.io/ressources/20240530-Clavaud-Graiff-NER4Archives.pdf	Recherche appliquée, déjà utilisée	Extraction automatique de concept, analyse sémantique de corpus, classifications d'articles et mémoires. - ISIDORE : l'outil a dépassé les 10 millions de documents indexés issus de plus de 9 000 sources mondiales et rassemble plus de 2 000 comptes de chercheurs. Il réussit la catégorisation automatique trilingue dans 27 disciplines de sciences humaines, la détection/désambiguïsation d'auteurs et la structuration des métadonnées pour le Web sémantique (RDF/SPARQL). Réutilisation de ses briques logicielles par d'autres plateformes de recherche (DARIAH, Stylo, Érudit). Source : article sur les 10 ans d'Isidore de Stéphane Pouyllau (2021)	Biais linguistiques, hallucinations sur les résumés, vocabulaire ancien pas toujours maîtrisé - ISIDORE : « Ces convictions et hypothèses ont été confrontées, en dix ans, à la critique implacable des usages. Il est apparu, au fil des discussions avec des panels d'utilisateurs, que l'affichage des enrichissements montrait des limites et pouvait être source d'erreurs. L'enrichissement sémantique et la catégorisation automatique offrent des outils d'aide à la recherche particulièrement puissants, mais leur visualisation devait être repensée, notamment en exploitant mieux le multilinguisme, premier enseignement qui a été mis en œuvre dans la version actuelle de ISIDORE. Il est apparu que l'évolution rapide des thèmes de recherche nécessite des mises à jour très régulières des référentiels émanant des communautés de recherche SHS et des mises à jour de la base d'entraînement du classifieur. Ces tâches, extrêmement chronophages, n'ont pas pu être réalisées régulièrement. Ce deuxième enseignement nous invite à mener une réflexion sur les nouvelles technologies disponibles pour surmonter cette difficulté. L'interopérabilité, via les API et le Sparql endpoint, n'a pas donné lieu à des exploitations croisées avec d'autres dépôts, en particulier à l'échelle européenne, alors que d'autres institutions, comme par exemple la BnF, ou encore des projets semblent avoir mieux valorisé ces fonctionnalités. » (Source : article sur les 10 ans d'Isidore de Stéphane Pouyllau (2021))	Modéré (il existe du code open-source)
Traduction automatique et indexation	Annif (bibliothèque nationale de Finlande) DeepLe E-translation (UE)	IA disponible de manière industrielle, opérationnelle en bibliothèque	Indexation sujet multilingue semi-automatique, suggestion de descripteurs RAMEAU/MeSH, accès multilingue.	Perte de subtilités terminologiques historiques/locales. Nécessite une révision humaine (human-in-the-loop).	Faible à moyen (modèles pré-entraînés)
OMR / OCR avancés Apprentissage profond (<i>Deep Learning</i>)	Inspiré du projet REMDM (département Musique BnF) https://actions-recherche.bnf.fr/bnf/anirw3.nsf/IX01/A2019000026_mus-remdm-repertoire-des-ecritures-musicales-du-departement-de-la-musique	Projet de recherche expérimental (2020-2023)	« Le projet Répertoire des Écritures Musicales du Département de la Musique (REMDM), mené à la Bibliothèque nationale de France depuis 2020, vise à	L'autonomie apparente des outils ne doit pas masquer l'implication réelle de l'humain dans tous les processus. (Jean-Philippe Moreux).	Élevé

	https://remdm.hypotheses.org/le-projet-remdm Projet de recherche visant l'élaboration d'un répertoire des écritures musicales (des compositeurs et copistes) du département de la musique de la BnF. Identification et contrôle de la qualité des sources (50 000 partitions manuscrites du XVIe au XXIe siècle) Base de données classant les échantillons d'écriture musicale. Développement des travaux du RISM (répertoire international des sources musicales), à l'ère numérique. Outils d'IA inspirants : méthodologie innovante d'analyse graphique utilisant des technologies de fouille d'images associé à de l'OMR/OCR. Idee de lier ces recherches au catalogue général pour automatiser la recherche. Association de la base de données avec un outil de fouille automatique des images (laboratoire L3i) en analyse des documents, reconnaissance de symboles et documents par similarités, et expertise en analyse de documents et reconnaissance de partitions musicales, OMR (laboratoire IRISA) Outils utilisés : apprentissage profond (réseaux de neurones à convolutions) pour apprendre à reconnaître les scripteurs de la base de données.		combiner la recherche musicologique avec des technologies de pointe en matière de data mining et de reconnaissance des formes. Son but est de faciliter grandement l'identification des écritures musicales, à une vitesse jusqu'alors inconcevable et, à terme, avec un niveau de fiabilité inédit. Le premier volet du projet vise à créer une base de données qui illustre, à l'aide d'images numériques, les caractéristiques graphiques de chaque scripteur (clefs, silences, altérations etc.) permettant ainsi de les identifier. Le second volet fait appel à l'intelligence artificielle pour développer un outil informatique capable de reconnaître et d'identifier les scripteurs de manière automatique. Ce prototype a été pré-entraîné sur un échantillon de 70 mains et a donné des résultats très satisfaisants, allant de 83 % à 98 % de précision. » (Rosalba Agresta)	Des outils conçus, programmés, entraînés et alimentés avec des données choisies et produites par les humains: implique une préparation longue et fastidieuse (Rosalba Agresta) Dans le cas de REMDM : confinement dédié à l'examen à la loupe des manuscrits musicaux en ligne dans Gallica. Objectif de répertorier les manuscrits autographes et vérifier les notes descriptives. Déclassement de 45 manuscrits de Tartini qui étaient en fait des copies. Nécessite beaucoup d'investissement humain : 2 stagiaires gratifiés de 600 heures + la cheffe de projet + plusieurs collègues mobilisés.	Projet financé 2020-2023 - 2 stagiaires gratifiés de 600h - chef de projet - temps additionnel des agents
Algorithmes basés sur les ontologies CIDOC-CRM et IFLA-LRMoo	Ontologie Polifonia (H2020) « The Polifonia H2020 project is a groundbreaking initiative that seeks to revolutionize the way we understand and interact with Europe's rich cultural heritage. Supported by the Horizon 2020 program, Polifonia aims to develop innovative methods and technologies for the extraction, integration, and enrichment of musical and cultural data from diverse historical sources. By employing advanced computational techniques such as machine learning, data mining, and natural language processing, Polifonia strives to create a harmonious blend of music, history, and technology. » Source : Portail Polifonia	Projet de recherche européen H2020	Ontologies et Web des données musicales (<i>Knowledge Graphs</i>). Interconnexion du patrimoine musical européen.	Complexité de modélisation, alignement de données hétérogènes, appropriation technique par les agents.	Élevé Financement Horizon 2020 consortium
Traitement automatique des doublons	Projets SUDOC/ABES, BnF, OCLC Algorithmics	IA disponible de manière industrielle pour les SIGB et les réservoir de notices.	Détection automatique des notices identiques, regroupement pour la transition bibliographique, gain de temps.	Fusions abusives d'éditions distinctes (faux positifs), masquage d'exemplaires rares.	Modéré Algorithmes de recherche approximative (<i>fuzzy matching</i>) associés à des règles métier
LLM souverain (Mistral/Albert) + RAG (<i>retrieval-augmented generation</i>) spécialisé	Chatbot T-REX de la bibliothèque universitaire de Calgary (Canada), lui-même construit sur le modèle du chatbot Rex du registraire de la même université. https://hangingtogether.org/implementing-an-ai-reference-chatbot-at-the-university-of-calgary-library/ Il s'agit d'un chat-bot assistant les usagers sur les collections et l'organisation de la bibliothèque universitaire.	Expérimentation réussie à la suite d'une demande accrue de chatbot en contexte de pandémie. Détourne une technologie ivy.ai. Lancement en 2021. Service pérenne	Ce chatbot est toujours utilisé par la bibliothèque et sert de référence pour d'autres bibliothèques : article de référence sur l'usage de l'IA en bibliothèque dans le blog OCLC (online computer library center) Research Library partnership (RLP)	Au début de la mise en œuvre. Investissement important des agents pour le projet (5 heures par semaine) pour vérifier les réponses du chatbot)	Modéré à élevé Investissement de 5h par semaine et par agent en début de projet pour effectuer les vérifications nécessaires
Musicologie computationnelle : Utilisation d'algorithmes qui synchronisent le son d'un enregistrement audio à la lecture visuelle (MusicXML/MEI) de la partition du passage correspondant et de ses annotations manuscrites (OCR). -OMR/XMLMEI -Synchronisation audio et lecture visuelle de partition -OCR	Sur le modèle du projet CollabScore de la BnF : https://bnf.hypotheses.org/54322 CollabScore est une solution complète pour le traitement de partitions : il part d'une image de partition et en extrait automatiquement la structure et le contenu. Utilisation d'algorithmes IA OMR (<i>Optical Music Recognition</i>). Résultats envoyés à une communauté d'utilisateurs pour validation et correction (<i>human-in-the-loop</i>) L'objectif final est d'obtenir une partition éditable au format XML MEI, c'est-à-dire un objet numérique dans lequel chaque note, chaque symbole, chaque indication peut être identifié, modifié ou analysé. Un autre volet innovant du projet concerne la synchronisation multimodale. Les outils développés permettent d'associer une partition à des enregistrements audio ou vidéo, de synchroniser les deux modalités et de visualiser en temps réel la musique qui défile sur l'image de la partition. Cette fonctionnalité ouvre des perspectives passionnantes pour l'analyse musicale, l'enseignement ou la médiation culturelle, en offrant une expérience immersive et interactive. » (Jean-Philippe Moreux)	Projet de recherche expérimental ayant donné satisfaction, plateforme collaborative	Les principaux résultats du projet sont à la hauteur des ambitions initiales. La méthode de reconnaissance optique développée s'avère robuste et adaptée aux partitions anciennes, tandis que la plateforme collaborative permet d'atteindre un niveau de qualité élevé grâce à l'implication des utilisateurs. Les outils de synchronisation multimodale, quant à eux, offrent une expérience d'écoute et d'analyse inédite, en associant partitions, audio et vidéo. Les évaluations menées sur les corpus traités montrent une qualité de reconnaissance satisfaisante, avec une réduction significative des erreurs après la phase de correction collaborative, mais aussi des limitations pour les orchestrations complexe. Une évaluation à plus grande échelle est en cours pour valider ces résultats sur des collections encore plus vastes et diversifiées. CollabScore a un impact majeur dans plusieurs domaines. Pour les musicologues, il facilite l'accès et l'analyse des	Cependant, même les meilleurs algorithmes commettent des erreurs, surtout confrontés à des partitions anciennes ou manuscrites. C'est pourquoi le projet a conçu une interface de correction collaborative, dérivée de la plateforme Callico. Ces interfaces permettent à des communautés d'utilisateurs – musicologues, étudiants, mélomanes – de visualiser les résultats bruts de la reconnaissance, de corriger les erreurs et de valider les partitions. Cette étape collaborative est cruciale pour atteindre un niveau de précision suffisant pour des applications professionnelles ou pédagogiques. La campagne de correction, pilotée du 16 juin au 21 juillet 2025 par le service Coopération numérique et Gallica du département de la Coopération de la BnF, s'est articulée en trois phases : instrumentation (vérification des parties instrumentales), contexte de lecture (clefs, armures, métriques) et objets musicaux (notes, silences, accords). Les participants devaient valider ou corriger les éléments reconnus automatiquement, signalés en rouge ou jaune selon le niveau de confiance calculé durant les traitements. 284 partitions, réparties en six corpus (mélodies, musique de chambre, clavier, chœur, orchestre, référence), ont été soumises à la correction. Un recrutement ciblé a été	Très élevé Coordination de plusieurs laboratoires et infrastructures

	-Utilisation de la méthode innovante DMOS (IRISA) pour l'analyse de documents : « allie des analyseurs visuels (des classifieurs d'objets présents dans les partitions : portées, clés, notes, etc.) à un système de règles permettant de modéliser formellement le document à reconnaître, grâce à une a connaissance a priori des conventions de la notation musicale. » -Utilisation de la plateforme Dezzrann de l'université de Lille (Algomus) : « outil libre permettant d'écouter, d'étudier et d'annoter la musique sur le web. » -Aspects musicologiques (IReMus) : « transcription et réconciliation des partitions en un encodage symbolique. » -Coordination et développement de composants logiciels de crowdsourcing (laboratoire Cédric du CNAM) Le laboratoire Cédric du Cnam en assure la coordination et développe les composants logiciels de crowdsourcing (correction collaborative) ainsi que l'infrastructure matérielle et logicielle nécessaire à l'agrégation des sources de données et à leur hébergement (site Neuma). Innovations technologiques au service de la musique CollabScore a permis de développer une méthode de reconnaissance optique de partitions (OMR) spécialement adaptée aux partitions imprimées du début du XXe siècle. Contrairement aux solutions existantes, souvent limitées aux partitions modernes et standardisées, cette approche prend en compte la diversité des notations anciennes, les dégradations du support et la complexité des mises en page. Les algorithmes mis au point par l'IRISA, notamment la méthode DMOS, intègrent des mécanismes inspirés de la cognition humaine pour améliorer la robustesse de la reconnaissance.		partitions patrimoniales, permettant des études comparatives ou stylistiques inédites. Pour les informaticiens, il représente une avancée significative en reconnaissance optique et en interaction homme-machine. Pour le patrimoine culturel, il contribue à la valorisation et à la préservation des collections musicales historiques. Enfin, pour la pédagogie, il offre de nouveaux outils pour l'enseignement et l'apprentissage de la musique. (Jean-Philippe Moreux)	organisé via des canaux spécialisés (Gallica, Bibliocrates, réseaux sociaux de l'IReMus), visant des profils variés (musicologues, musiciens professionnels ou amateurs) et un formulaire d'inscription a permis de constituer un panel de 57 correcteurs, dont près d'un quart est resté actif jusqu'à la fin. La campagne a suscité un enthousiasme marqué, avec une forte adhésion des participants, qui ont souligné l'utilité de l'outil pour la recherche et la pédagogie. Des difficultés techniques ont émergé et feront l'objet de correction ou d'amélioration ultérieures : manque d'espace d'échange entre participants, ruptures de rythme dues aux recalculs nécessaires entre chaque phase, limitations de l'outil de correction pour certaines typologies d'erreur). En dépit des défis, CollabScore confirme l'efficacité d'une approche collaborative pour enrichir les corpus musicaux patrimoniaux, tout en soulignant la nécessité d'un accompagnement technique et communautaire renforcé.	
IA générative audio : algorithmes de traitement du signal, basé sur l'apprentissage profond qui analyse les caractéristiques d'un son pour en modifier le style, le timbre instrumental et le diapason, pour des usages éducatifs.	Inspiration trouvée dans le projet de Gaël Richard : projet HI-Audio « Apprentissage machine profond, interprétable et hybride pour l'analyse des sons » financé par le conseil européen de la recherche (ERC). ☐ Utilisation d'IA pour de l'analyse sonore comme dans l'application Shazam : A partir d'un enregistrement, reconnaissance des sons (détermine quel instrument joue etc.) ☐ Utilisation d'IA pour transformer le son. L'IA peut aussi être utilisée pour transformer le son. Il s'agit ici par exemple de séparer les différentes sources d'un enregistrement sonore pour pouvoir les remixer différemment (comme pour les applications de karaoké...). Il est également possible d'envisager de faire du transfert de style musical d'un enregistrement sonore donné ou de changer les conditions acoustiques de l'enregistrement (par exemple en enlevant la réverbération tout en gardant le contenu intact). Pour finir, le troisième grand domaine de traitement sonore par l'IA générative, c'est la synthèse. À partir d'un extrait musical ou de certaines consignes, la machine peut générer de la musique dans le style de cet extrait. On peut également lui demander de générer une musique en lien avec un texte ou une image. (Gaël Richard)	Recherche fondamentale et appliquée	Séparation de sources sonores (voix/instruments), transfert de style, dé-réverbération, synthèse pédagogique.	Respect du droit d'auteur/droits voisins, altération des archives sonores originales en cas de mauvaise manipulation.	Très élevé Financement du conseil européen de la recherche
Génération de contenu : modèles d'IA entraînés pour adapter le niveau de langage et d'expertise à l'utilisateur. Génération de brouillons d'articles interactifs (format de <i>scrollytelling</i>).	- Anne Frank house : chat bot conversationnel - Artestic chatbot - Ask mona - Philharmonie à la demande	IA industrielle Offres SaaS (Software as a Service) pour le secteur culturel sous forme d'abonnement.	Génération de brouillons d'articles interactifs, adaptation du discours au niveau de l'utilisateur (de l'amateur au spécialiste)	Simplification excessive du propos scientifique, inexactitudes historiques, dépendance envers les prestataires.	Modéré Abonnement et prestations sur mesure SaaS

Synthèse critique des solutions proposées :

- Cas des technologies opérationnelles (IA déjà disponibles de façon industrielle)

Les technologies opérationnelles concernent le traitement automatique des langues (NLP), l'indexation-sujet et les agents conversationnels spécialisés, ainsi que les traitements de doublons.

Les projets de référence qui ont nourri cette réflexion sont l'outil Annif, développé par la Bibliothèque Nationale de Finlande, et le service T-REX de l'université de Calgary (Canada), chat bot conversationnel de bibliothèque fondé sur l'architecture ivy.ai.

Ces projets présentent un niveau de difficulté et des coûts faibles (ou moyen), car leur implémentation repose sur l'intégration de code open-source (réutilisable dans de nouveaux projets), ou de modèles pré-entraînés.

Les enjeux et risques de ces modèles portent sur la performance sur des corpus spécialisés. Il faut prêter une attention particulière à la précision terminologique et à la difficulté des modèles à traiter la finesse du vocabulaire spécialisé (et/ou ancien). En outre, ces projets demandent une validation humaine (*human-in-the-loop*) qui peut créer une charge importante au niveau des opérations de contrôle qualité.

- Cas des projets de recherche appliquée (avec une expérimentation institutionnelle)

Les projets de référence en recherche appliquée concernent l'OMR et l'OCR avancés pour des documents spécialisés comme des manuscrits musicaux ou des partitions, la musicologie computationnelle ou encore le recours à des LLM associés à un RAG.

Ce sont en majorité des projets de recherche patrimoniale à l'instar des projets REMDM (analyse d'écriture musicale pour en identifier le scripteur) et CollabScore (transcription et alignement de partitions anciennes), portés par le département de la Musique de la BnF.

Ces projets présentent un niveau de difficulté et des coûts élevés car ils nécessitent des infrastructures matérielles et des partenariats interdisciplinaires.

Derrière une impression globale d'autonomie avec les algorithmes utilisés, ces projets masquent en réalité un important investissement scientifique et humain. Les enjeux d'annotation préalable des corpus par exemple doivent être pris en compte car ils demandent un réel investissement. Par ailleurs, les limites des algorithmes sur des cas complexes (face à des partitions d'orchestre par exemple) peuvent impliquer des campagnes de corrections collaboratives (*crowdsourcing*) nécessitant de la préparation en amont, voire même le recours à des stagiaires gratifiés engendrant des coûts.

- Cas des projets de recherche fondamentale

Les projets basés sur de la recherche fondamentale sont des projets d'IA générative audio, utilisée pour séparer des sources sonores, transformer un style de musique... et de structuration sémantique au moyen d'ontologies.

Les projets de référence portant sur ces thématiques sont des travaux de recherche financés par des programmes européens comme HI-audio ou Polifonia.

Ces projets présentent un niveau de difficulté et des coûts très élevés en raison de l'expertise importante nécessaire.

Outre la complexité technique de ce type de projet, ils soulèvent des problématiques juridiques et éthiques importantes relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, et concernant la réutilisation de contenu. Il est également nécessaire de préciser que ces projets présentent un risque d'altération du signal source lors des traitements de synthèse et de restauration audio.